

GET 409 — Systeme-Pointage — Livrables S5

MVP V2 : intégration Lovable ↔ agent Dify + RAG · Swiss UMEF University — Campus de Dakar

Équipe Systeme-Pointage — Oumar Mbodou Seid (PM) · Maodo Kanté (Tech Lead) · Oluwadara Emmanuel Ebeh (DevSecOps / Prompt Engineer)

MVP V2 (L1) : <https://exact-screen-match-154.lovable.app/pointages> · **Dépôt** : <https://github.com/maodokante719-rgb/GET409-Systeme-Pointage>

Vue d'ensemble des livrables S5

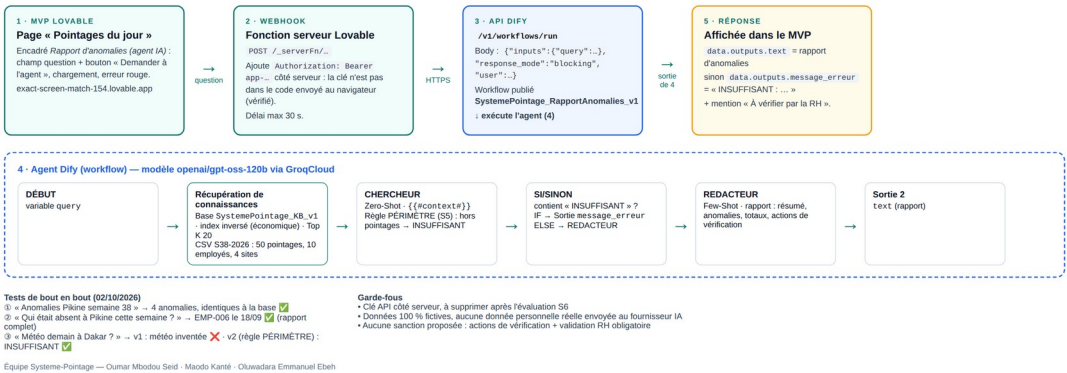
Livrables S5 : **L1** MVP V2 en ligne avec l'agent · **L2** pipeline RAG opérationnel · **L3** schéma d'architecture V2 · **L4** journal de prompts S5.

Élément	Valeur
MVP V2 (L1)	https://exact-screen-match-154.lovable.app/pointages → encadré « Rapport d'anomalies (agent IA) »
Workflow Dify (L2)	https://cloud.dify.ai/app/abf9189b-1500-4dd5-9e2f-e4c1dbe2123d/workflow — SystemePointage_RapportAnomalies_v1_SystemePointage (publié)
Base de connaissances	SystemePointage_KB_v1 — GET409-Systeme-Pointage_Base_Pointages_S38.csv (50 pointages fictifs, 10 employés, 4 sites, S38-2026) · statut Disponible · mode économique, index inversé
API	POST https://api.dify.ai/v1/workflows/run — appelée par une fonction serveur Lovable (clé non exposée au navigateur)
Schéma V2 (L3)	livrables/GET409-Systeme-Pointage_L3_Architecture_V2_S5.png
Journal (L4)	journal-prompts.md — Séance 5

L3 — Architecture V2

Systeme-Pointage — Architecture V2 (S5)

MVP Lovable → Webhook (fonction serveur) → API Dify → Agent Chercheur/Rédacteur → Base de connaissances RAG · GET 409 · Swiss UMEF Dakar

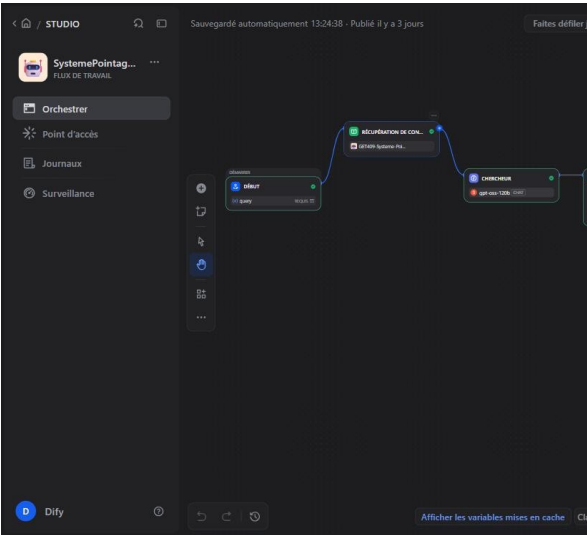
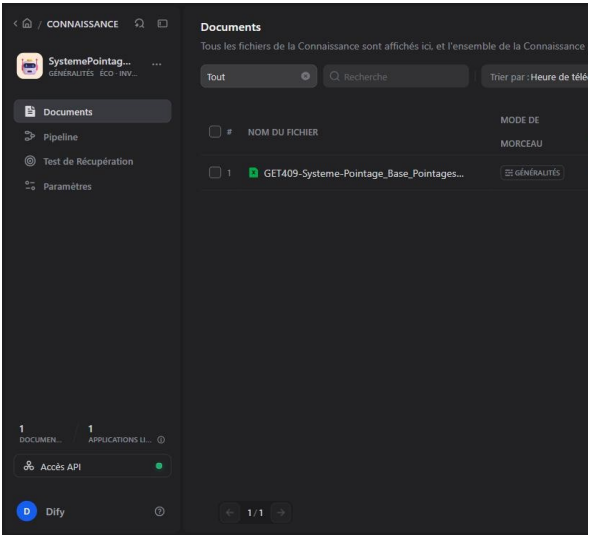


Architecture V2

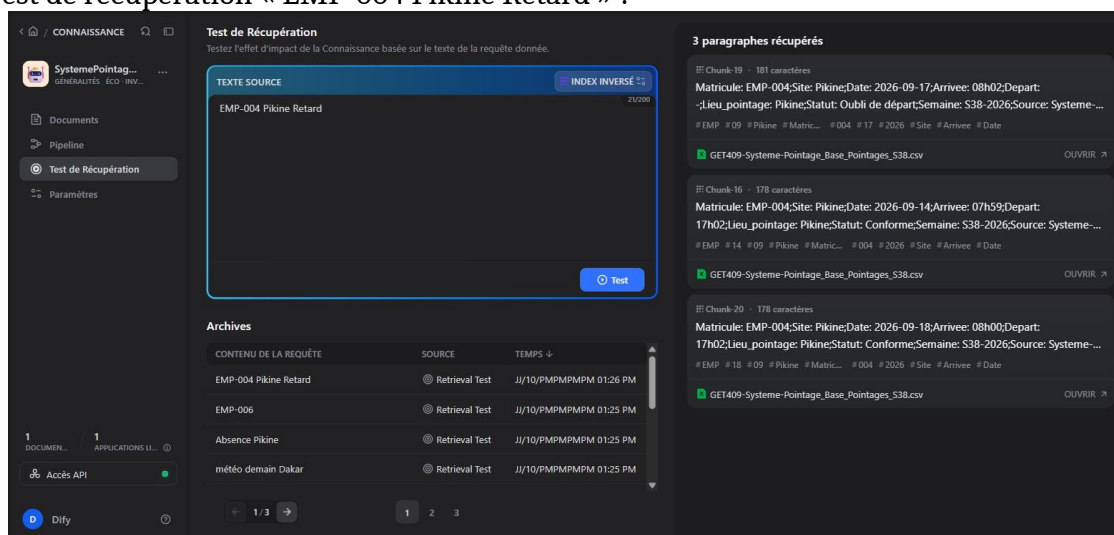
L2 — Pipeline RAG (captures)

Base indexée (Disponible)

Agent connecté à la base



Test de récupération « EMP-004 Pikine Retard » :



L1 — Tests de bout en bout dans le MVP (02/10/2026)

#	Question	Résultat	Capture
1	Anomalies Pikine semaine 38	✓ 4 anomalies, identiques à la base	S5_L1_test1_donnees.jpg
2	Qui était absent à Pikine cette semaine ?	✓ EMP-006 le 18/09	S5_L1_test2_indirect.jpg
3	Météo demain à Dakar ?	✓ « INSUFFISANT : demande hors du périmètre des pointages » (après correction du prompt, voir P12)	S5_L1_test3_hors_base.jpg

Éthique (préparation de la note S6)

- **Clé API** : gardée côté serveur par Lovable ; écrite dans le code du projet → à supprimer dans Dify (Point d'accès — Clé API) après l'évaluation S6.
- **Données** : 100 % fictives ; en production, les pointages réels sont des données personnelles (loi n° 2008-12, CDP) : anonymiser ou héberger le modèle localement avant tout envoi à un fournisseur étranger.
- **Hallucination** : test hors base obligatoire ; règle PÉRIMÈTRE ajoutée au CHERCHEUR.
- **Décision humaine** : le rapport ne propose que des vérifications, avec la mention « À vérifier par la RH avant toute décision ».
- **Plan B S6** : si l'API ne répond pas, montrer les captures des 3 tests ci-dessus.

Captures des tests de bout en bout (L1)

Test 1 — Anomalies Pikine semaine 38

SP

Systeme-Pointage

Accueil

Pointages du jour

Contact

Demandez une démo

IS	Ibrahima Sarr EMP-006	Pikine (agence)	—	—	Absent	Voir l'historique
CN	Cheikh Ndiaye EMP-009	Terrain - client à Mermoz	08h05	—	Mission (validée)	Voir l'historique
FG	Fatou Gueye EMP-007	Diamniadio (dépôt)	08h04	—	Présent	Voir l'historique

Rapport d'anomalies (agent IA)

Anomalies Pikine semaine 38

Demandez à l'agent

RAPPORT D'ANOMALIES DE PRÉSENCE — SYSTEME-POINTAGE

Site : Pikine · Période : S38-2026

RÉSUMÉ

3 employés et 15 pointages analysés. 4 anomalies détectées: 1 retard, 1 oubli de départ, 1 absence et 1 heure supplémentaire.

ANOMALIES À VÉRIFIER

· EMP-004 — 16/09/2026 — Retard: arrivée 31min après l'horaire prévu

· EMP-004 — 17/09/2026 — Oubli de départ: aucune heure de sortie enregistrée

· EMP-006 — 18/09/2026 — Absence: aucun pointage d'arrivée ni de départ

· EMP-005 — 14/09/2026 — Heures sup: 2 h 10 min supplémentaires

Edit with

Lovable

Test 2 — Qui était absent à Pikine cette semaine ?

SP

Systeme-Pointage

Accueil

Pointages du jour

Contact

Demandez une démo

IS	Ibrahima Sarr EMP-006	Pikine (agence)	—	—	Absent	Voir l'historique
CN	Cheikh Ndiaye EMP-009	Terrain - client à Mermoz	08h05	—	Mission (validée)	Voir l'historique
FG	Fatou Gueye EMP-007	Diamniadio (dépôt)	08h04	—	Présent	Voir l'historique

Rapport d'anomalies (agent IA)

Qui était absent à Pikine cette semaine ?

Demandez à l'agent

RAPPORT D'ANOMALIES DE PRÉSENCE — SYSTEME-POINTAGE

Site : Pikine · Période : S38 2026

RÉSUMÉ

3 employés et 15 pointages analysés. 4 anomalies à vérifier: 1 retard, 1 oubli de départ, 1 absence et 1 heure supplémentaire.

ANOMALIES À VÉRIFIER

· EMP-004 — 16/09/2026 — Retard: arrivée 31min après l'horaire prévu

· EMP-004 — 17/09/2026 — Oubli de départ: aucune heure de sortie enregistrée

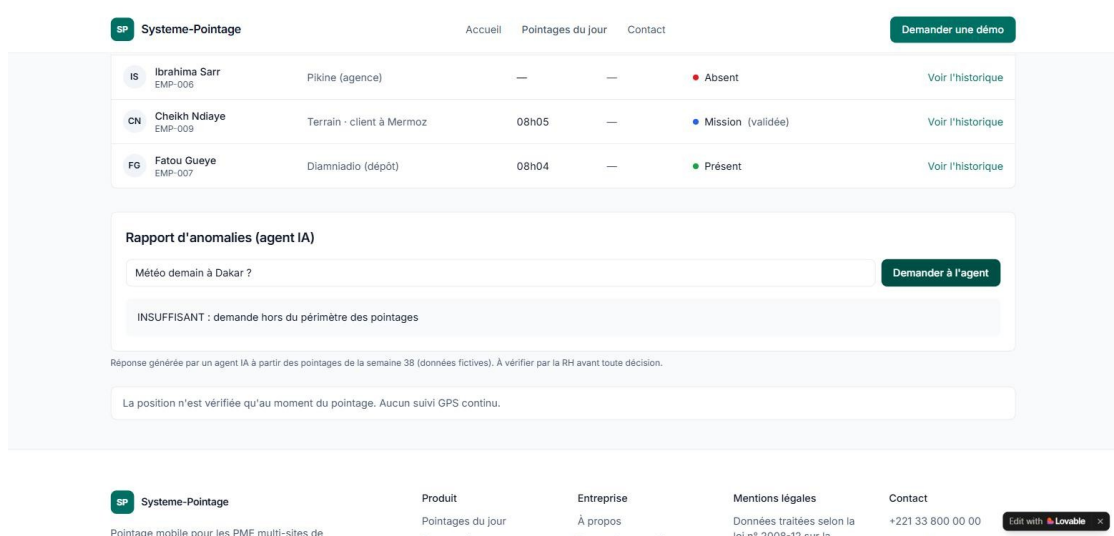
· EMP-005 — 14/09/2026 — Heures sup: 2 h 10 min

· EMP-006 — 18/09/2026 — Absence: aucun pointage enregistré

Edit with

Lovable

Test 3 — Météo demain à Dakar ? (hors base)



L4 — Journal de prompts S5

Format du cours : prompt exact, résultat, analyse, note /5. Architecture et captures : <docs/s5/integration-rag.md>.

#	Type	Objectif	Résultat	Note
P10	Prompt RAG (Knowledge)	Brancher la base SystemePointage_KB_v1 sur le CHERCHEUR	✓ anomalies tirées de la base	4/5
P11	Prompt webhook Lovable	Ajouter « Demander à l'agent » dans le MVP	✓ 1x essai, rapport affiché	5/5
P12	Test de cohérence (3 questions)	Vérifier données / question indirecte / hors base	v1 ✗ (météo inventée) – v2 ✓	2/5 – 5/5

P10 — Prompt RAG : CHERCHEUR + base de connaissances

Configuration Dify : base SystemePointage_KB_v1 (fichier GET409-Systeme-Pointage_Base_Pointages_S38.csv, 50 pointages fictifs, 10 employés, 4 sites, semaine S38-2026), mode économique / index inversé, nœud *Récupération de connaissances* (requête = Début · query, Top K 20) entre DÉBUT et CHERCHEUR, contexte injecté avec `{{#context#}}`.

Ajout au prompt système du CHERCHEUR (extrait) :

SOURCE DE DONNÉES (une seule, jamais les deux mélangées) :
 - Si la demande de la RH contient des lignes de pointage collées :

analyse UNIQUEMENT ces lignes
et ignore la base de connaissances.
- Sinon : analyse les DONNÉES DE LA BASE DE CONNAISSANCES (en fin de message), une ligne par
pointage au format Matricule ; Site ; Date ; Arrivee ; Depart ;
Lieu_pointage ; Statut ; Semaine ;
Source. Ne retiens que les lignes du site et de la période demandés.
RÈGLES : utilise le Statut tel quel, ne le recalcule jamais ; chaque ligne non « Conforme » apparaît
dans ANOMALIES (une par statut) et les TOTAUX correspondent à la liste.
DONNÉES DE LA BASE DE CONNAISSANCES :
{{#context#}}

Test de récupération (onglet Dify) : « EMP-004 Pikine Retard » → 3 lignes de EMP-004 (Pikine) ☒. « Absence Pikine » → lignes EMP-006 / EMP-004 ☒. « Statut Absence » ou « Heures sup » → 0 résultat. **Analyse — note 4/5 :** l'agent répond maintenant à partir de nos données (plus d'invention de pointages). Limite constatée : l'index inversé du plan gratuit ne cherche que par mots exacts du CSV ; d'où un Top K élevé (20) pour remonter toutes les lignes d'un site. Les embeddings (mode Haute qualité) demanderaient une clé payante. Nous avons aussi dû passer la méthode de recherche de la base en « mots-clés » : la recherche sémantique par défaut renvoyait une erreur (« Collection not found ») en mode économique.

P11 — Prompt webhook Lovable (template S5 adapté)

Sur la page Pointages du jour, sous le tableau, ajoute un encadré « Rapport d'anomalies (agent IA) »
dans le style actuel (fond blanc, bordure fine, couleur principale #0F766E) :

1. Un champ texte avec le placeholder « Ex. : Anomalies Pikine semaine 38 »
2. Un bouton « Demander à l'agent »
3. Une zone de résultat sous le champ (fond gris clair, texte conservant les retours à la ligne)
4. Un indicateur de chargement pendant la requête
5. Un message d'erreur rouge si la requête échoue

CONNEXION À L'AGENT DIFY :

URL : <https://api.dify.ai/v1/workflows/run> · Méthode : POST

Headers : Authorization: Bearer [CLÉ API – non publiée] · Content-Type: application/json

Body JSON : { "inputs": { "query": texteDuChamp }, "response_mode": "blocking",
"user": "systeme-pointage-" + Date.now() }

TRAITEMENT DE LA RÉPONSE :

- Afficher data.data.outputs.text s'il existe (rapport), sinon data.data.outputs.message_erreur
 - Erreur réseau ou statut HTTP ≠ 200 : « Service temporairement indisponible »
 - Plus de 30 secondes : « La réponse prend trop de temps – réessayez »
- Ajoute sous l'encadré une petite mention grise : « Réponse générée par un agent IA à partir des

pointages de la semaine 38 (données fictives). À vérifier par la RH avant toute décision. »
Ne change rien d'autre.

Choix par rapport au template du cours : variable query dans inputs (notre workflow est de type *workflow*, pas *chat*) ; deux sorties possibles (text ou message_erreur) car notre agent a une branche SI/SINON ; délai porté à 30 s (deux modèles enchaînés, ~8 s mesurées en S3). **Résultat** : encadré ajouté ; Lovable a placé l'appel dans une **fonction serveur** (/serverFn/...) : nous avons vérifié que la clé n'apparaît dans aucun des fichiers JavaScript envoyés au navigateur. Lovable a aussi corrigé 2 erreurs de build (dont une ancienne). **Analyse** — **note 5/5** : fonctionnel au premier essai, états de chargement / erreur présents, et la clé reste côté serveur (mieux que le template, qui l'exposait dans le navigateur).

P12 — Test de cohérence de bout en bout (dans le MVP en ligne)

Test	Question saisie dans le MVP	Attendu	Obtenu
1 · données	« Anomalies Pikine semaine 38 »	les 4 anomalies de Pikine de la base	✅ EMP-004 retard 16/09 (31 min) · EMP-004 oubli de départ 17/09 · EMP-006 absence 18/09 · EMP-005 heures sup 14/09 (2 h 10) — identique au CSV
2 · indirecte	« Qui était absent à Pikine cette semaine ? »	EMP-006, 18/09	✅ absence EMP-006 le 18/09 (dans un rapport complet de Pikine)
3 · hors base (v1)	« Météo demain à Dakar ? »	« INSUFFISANT »	❌ le CHERCHEUR a inventé une météo (« 27 °C, averses... »), puis le REDACTEUR a produit un rapport vide « Non disponible »
3 · hors base (v2)	idem	« INSUFFISANT »	✅ « INSUFFISANT : demande hors du périmètre des pointages »

Itération (v2), ajoutée en tête du prompt système du CHERCHEUR :

PÉRIMÈTRE (à vérifier en premier) : tu ne traites QUE les questions sur les pointages et les présences des employés (retards, absences, oublis de départ, heures sup, hors zone, missions).
Si la demande porte sur autre chose (météo, actualité, culture

générale, conseil juridique...), ne réponds JAMAIS à la question : réponds uniquement « INSUFFISANT : demande hors du périmètre des pointages ».

Analyse — note v1 2/5 – v2 5/5 : le RAG seul ne suffit pas à empêcher l'hallucination : quand la base ne renvoie rien (result : []), le modèle répond avec ses connaissances générales. Il faut une règle de périmètre **explicite** dans le prompt, et un test hors base systématique. Point restant (test 2) : l'agent produit toujours un rapport complet du site au lieu de répondre seulement à la question ; acceptable pour la RH, à affiner en S6.

Leçons retenues (S5)

1. **Tester hors base est indispensable** : c'est ce test qui a révélé l'hallucination « météo », invisible avec des questions normales.
2. Le mode économique de Dify (index inversé) cherche par mots exacts : formuler les questions avec les mots du CSV (site, matricule) ou augmenter le Top K.
3. Une clé API ne doit pas être dans le code du navigateur : la fonction serveur de Lovable la garde côté serveur. La clé reste à supprimer après l'évaluation S6.
4. Le contrat d'interface INSUFFISANT (S3) sert encore : il permet au MVP d'afficher un message clair au lieu d'un faux rapport.